

Devoir de Base de données

Durée : 2h

Filière : IG2 A et B

Note : Vous devez répondre aux questions de chaque exercice dans l'ordre

Exercice 1 : Soit la relation suivante :

CLIENT(numero, nom, prenom, dateDinscription)

Choisir pour chaque question, **LES** réponses justes

1. Sachant que la clé primaire est numero, pourquoi dit-on par exemple que l'attribut prenom dépend fonctionnellement de l'attribut numero ?

- a. Car à une valeur de l'attribut numero, correspond une seule valeur de l'attribut prenom
- b. Car pour un client, il peut y avoir plusieurs prénoms
- c. Car à partir du prénom du client, on peut retrouver son numéro
- d. Car à partir du numéro du client, on peut retrouver son prénom

2. Reprenons la relation CLIENT :

CLIENT(numero, nom, prenom, dateDinscription)

Clé primaire : numero

Dans cette relation, l'attribut dateDinscription est la date d'inscription de la personne en tant que client. Pourquoi l'attribut dateDinscription ne dépend-il pas fonctionnellement de l'attribut prenom ?

- a. Car on ne peut pas se baser sur le prénom pour déterminer qui est le client, et donc quelle est sa date d'inscription
- b. Car un attribut ne peut dépendre fonctionnellement d'un autre attribut dans une relation que si ce dernier est clé primaire même si la relation n'est pas en 3FN
- c. Car la dépendance fonctionnelle ne peut concerner que des attributs ayant le même domaine de valeurs
- d. Car à un même prénom de client peuvent correspondre plusieurs dates d'inscription

3. On utilise toujours la relation CLIENT.

L'attribut numero est clé primaire de la relation, qu'est-ce que cela signifie ?

- a. Cela signifie que chaque client est identifié de manière unique par son attribut numero
- b. Cela signifie que chaque attribut de la relation possède une valeur unique
- c. Cela signifie que l'attribut numero est affiché en premier dans la relation CLIENT
- d. Cela signifie qu'aucune des occurrences de la relation CLIENT n'a la même valeur pour son attribut numero

4. Une association CIM

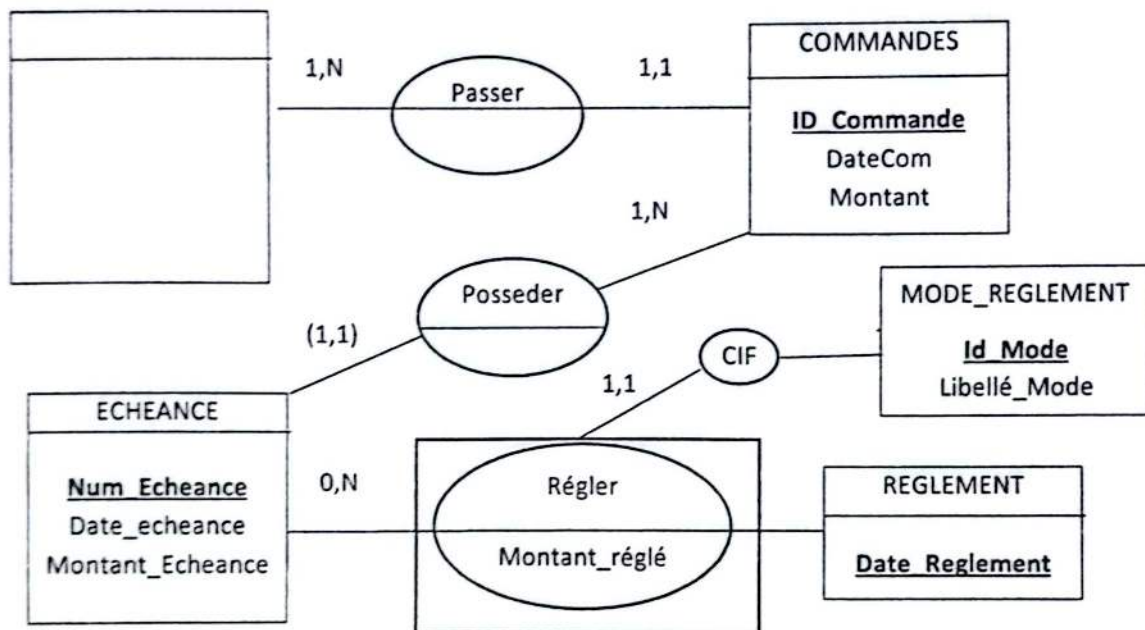
- a. Peut porter des attributs
- b. Ne peut jamais porter d'attributs
- c. A la cardinalité maximum 1 sur au moins une de ses pattes

d. Peut avoir plus de deux pattes

5. Une association CIF

- Ne peut jamais porter d'attributs
- Peut porter des attributs
- A la cardinalité maximum 1 sur toutes ses pattes
- A la cardinalité maximum 1 sur au moins une de ses pattes

Exercice 2 : On vous propose le MCD suivant :



Pour chacune des questions suivantes, choisir LA réponse juste

- L'association Régler dans le modèle logique relationnel deviendra :
 - Régler (Num_Echeance, Date_Reglement, Id_Mode, Montant_réglé)
 - Régler (#Num_Echeance, #Date_Reglement, #Id_Mode, Montant_réglé)
 - Régler (#Num_Echeance, #Date_Reglement, #Id_Mode, Montant_réglé)
 - Aucune réponse juste
- L'association Passer dans le modèle logique relationnel deviendra
 - Passer(#Id_client, #ID_Commande)
 - Passer (Id_client, ID_Commande)
 - Passer ne deviendra pas une relation
 - Aucune réponse juste
- L'entité ECHEANCE dans le modèle logique relationnel deviendra

- A. ECHEANCE (Num Echeance, Date_echeance, Montant_Echeance)
- B. ECHEANCE (Num Echeance, ID Commande, Date_echeance, Montant_Echeance)
- C. ECHEANCE (#Num Echeance, #ID Commande, Date_echeance, Montant_Echeance)
- D. Aucune réponse juste

4. L'entité MODE_REGLEMENT dans le modèle logique relationnel deviendra

- A. MODE_REGLEMENT (Id Mode, Libellé_Mode, Montant_réglé, #Num_Echeance, #Date_Reglement)
- B. MODE_REGLEMENT (Id Mode, Libellé_Mode, Montant_réglé)
- C. MODE_REGLEMENT (#Id Mode, #Num Echeance, Libellé_Mode, Montant_réglé)
- D. Aucune réponse juste

5. L'entité REGLEMENT deviendra :

- A. REGLEMENT (Date Reglement)
- B. REGLEMENT (Date Reglement, Montant_réglé)
- C. REGLEMENT (Date Reglement, Montant_réglé, #Num_Echeance, #Id_Commande)
- D. Aucune réponse juste

Exercice 3 : Location de véhicules

La société Djangoni tourisme spécialisée dans la location de véhicules désire mettre en place une base de données pour automatiser sa gestion

Le client qui désire louer un véhicule signe un contrat de location. Le contrat peut concerner plusieurs véhicules.

Pour un contrat de location, on enregistre pour chaque véhicule, le kilométrage. A la fin de la location, le kilométrage pour chaque véhicule est aussi enregistré.

Si le véhicule est retourné en mauvais état, il est envoyé au garage.

Le garagiste enregistre les pièces changées, les pièces réparées. Le prix des pièces ne varie pas d'une réparation à l'autre. Mais, le coût de la réparation d'une pièce varie d'une réparation à l'autre.

Tous les véhicules d'un même contrat de location ont la même date de début et de fin de location

Liste des attributs

Attributs	Désignation en clair
NumLoc	Numéro du contrat de location
DateLoc	Date du contrat de location
Numcli	Numéro du client
NomCli	Nom du client
NumVeh	Numéro d'immatriculation du véhicule
Codmarq	Code de la marque du véhicule
LibMarq	Libellé de la marque du véhicule
Capacité	Capacité du véhicule
NumRep	Numéro de la réparation
DatRep	Date de la réparation
DateDeb	Date de début d'utilisation des véhicules d'un contrat de location

DatFin	Date de fin d'utilisation des véhicules d'un contrat de location
KmDeb	Kilométrage d'un véhicule avant le début de la location
KmFin	Kilométrage d'un véhicule à la fin de la location
CodPièce	Code de la pièce
LibPièce	Libellé de la pièce
PrixPiece	Prix d'une pièce
CoûtRep	Coût de la réparation d'une pièce
NumChauf	Numéro du chauffeur
NomChauf	Nom du chauffeur

Travail à faire

Pour chacune des règles de gestion suivantes, donnez LA dépendance fonctionnelle élémentaire directe juste :

1. Une location est faite à une date et par un client
 - A. NumLoc, DateLoc → Numcli
 - B. NumLoc, Numcli → DateLoc
 - C. NumLoc → Numcli, DateLoc
 - D. Numcli, DateLoc → NumLoc

2. Tous les véhicules d'un même contrat de location ont la même date de début et de fin
 - A. NumLoc → DateDeb, DatFin
 - B. NumVeh, NumLoc → DateDeb, DatFin
 - C. NumLoc → DateDeb, DatFin, NumVeh
 - D. DateDeb, DatFin → NumLoc, NumVeh

3. Chaque véhicule sur un contrat de location est loué avec ou sans chauffeur
 - A. NumLoc → NumChauf, NumVeh
 - B. NumVeh → NumLoc, NumChauf
 - C. NumVeh, NumLoc → NumChauf
 - D. NumVeh, NumChauf → NumLoc

4. Pour un contrat de location, on enregistre pour chaque véhicule, le kilométrage au début et à la fin de la location
 - A. NumLoc → KmDeb, KmFin
 - B. NumVeh → KmDeb, KmFin
 - C. NumVeh, NumLoc → KmDeb, KmFin
 - D. NumVeh, KmDeb → KmFin

5. Le coût de la réparation d'une pièce varie d'une réparation à l'autre
 - A. NumRep → CodPièce, CoûtRep
 - B. CodPièce → NumRep, CoûtRep

- C. NumRep, CodPièce → CoûtRep
- D. NumRep, CodPièce, CoûtRep →

Exercice 4 : SQL

La Société GLAZAI SARL possède une base de données pour la rémunération de ses employés. Voici un extrait de la base de données.

Employé (Matricule, nom, prénom, Sexe, #NumServ)

Service (NumServ, NomServ, #Matricule)

Salaire (#Matricule, Mois, Année, Montant)

Les employés sont répartis par service. Un service est sous la responsabilité d'un employé appelé chef de service. Chaque mois de chaque année, le salaire payé à chaque employé est enregistré.

Travail à faire

Pour chacune des questions suivantes, choisir **LES** requêtes SQL justes

1. Afficher le nombre d'employé de sexe masculin (M) par service
 - A. Select NumServ, Count(*) from Employé where Sexe='M' Group by Matricule, Numserv ;
 - B. Select NumServ, Matricule, Count(*) from Employé where Sexe='M' Group by Matricule, Numserv ;
 - C. Select Count(*) from Employé where Sexe='M' Group by Numserv ;
 - D. Select Count(*) from Employé Group by NumServ, Sexe Having Sexe='M' ;
2. Afficher les noms des chefs de service
 - A. Select Nom from Employé, Service where Employé.NumServ=Service.NumServ ;
 - B. Select Nom from Employé where 'chef de service' ;
 - C. Select Nom from Employé, Service where Employé.Matricule= Service.Matricule ;
 - D. Select Nom from Employé where Matricule IN (Select Matricule from Service);
3. Afficher les noms des Services qui ont plus de 10 employés
 - A. Select NomServ From Service Where Count(*) >10 ;
 - B. Select NomServ From Employé, Service where Employé.NumServ=Service.NumServ Group By Employé.Matricule, Service.NumServ, NomServ Having Count(*) >10 ;
 - C. Select NomServ From Employé, Service where Employé.NumService= Service.NumServ Group By Service.NumServ, NomServ Having Count(*) >10 ;
 - D. Select NomServ From Employé, Service where Employé.NumServ=Service.NumServ Group By Employé.NumServ, NomServ Having Count(*) >10 ;

4. Créer la table Employé sachant que le sexe ne peut prendre que les valeurs M ou F et que toutes les autres tables sont déjà créées
 - A. CREATE TABLE Employé (Matricule INT, nom CHAR(15), prénom CHAR(20), Sexe CHAR(1) CHECK(Sexe='M' OR Sexe='F'), NumServ INT, PRIMARY KEY (Matricule, NumServ)) ;
 - B. CREATE TABLE Employé (Matricule INT PRIMARY KEY, nom CHAR(15), prénom CHAR(20), Sexe CHAR(1) CHECK(Sexe='M' OR Sexe='F'), NumServ INT REFERENCES Service) ;
 - C. CREATE TABLE Employé (Matricule INT, nom CHAR(15), prénom CHAR(20), Sexe CHAR(1) CHECK(Sexe='M' OR Sexe='F'), NumServ INT REFERENCES Service, PRIMARY KEY(Matricule)) ;
 - D. CREATE TABLE Employé (Matricule INT PRIMARY KEY, nom CHAR(15), prénom CHAR(20), Sexe CHAR(1) CHECK(Sexe='M' OR Sexe='F'), NumRayon INT, FOREIGN KEY (NumServ) REFERENCES Service);

5. Afficher pour chaque employé, son nom et son salaire moyen de l'année 2020
 - A. Select Nom, AVG(Montant) from Employé, Salaire where Employé.Matricule = Salaire.Matricule And Année=2020 Group By Employé.Matricule, Nom ;
 - B. Select Nom, AVG(Montant) from Employé, Salaire where Employé.Matricule = Salaire.Matricule And Année=2020 Group By Nom, Montant ;
 - C. Select Nom, AVG(Montant) from Employé, Salaire where Employé.Matricule = Salaire.Matricule And Année=2020 Group By Employé.Matricule, Nom, Sum(Montant) ;
 - D. Select Nom, AVG(Montant) from Employé, Salaire where Employé.Matricule = Salaire.Matricule Group By Employé.Matricule, Nom, Année HAVING Année=2020 ;

6. Ajouter l'employé dont le nom est Magengo, le prénom Guttembert, de sexe M, ayant le matricule 154 et affecté au Service 15
 - A. Insert Into Employé (nom, prénom, Sexe, Matricule, NumRayon) Values ('Magengo', 'Guttembert', 'M', 154, 15) ;
 - B. Insert Into Employé (Matricule, nom, prénom, Sexe, NumRayon) Values ('Magengo', 'Guttembert', 'M', 154, 15) ;
 - C. Insert Into Employé Values ('Magengo', 'Guttembert', 'M', 154, 15) ;
 - D. Update Employé Set Matricule=154, nom='Magengo', prénom='Guttembert', Sexe='M', NumRayon=15 ;

7. La requête : Delete from Salaire where Matricule=204 ;
 - A. Supprime l'employé dont le matricule est 204
 - B. Modifie le salaire de l'employé dont le matricule est 204
 - C. Affiche les salaires de l'employé dont le matricule est 204
 - D. Aucune réponse juste